

Конспект: від інфлатона до СМВ

Зміст

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана	3
2 Інфлатон і потенціал	6
2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)	7
2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень	8
3 Квантові флуктуації і збурення	8
3.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера	8
3.2 Збурення кривини і первинний спектр	10
3.3 Заморожування та розморожування мод	10
4 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування	11
4.1 Конформно-ньютонівське калібрування	11
4.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	12
5 Реогрів і народження матерії	12
5.1 Пререогрів та параметричний резонанс	13
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	13
6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції	14
6.1 Рівняння акустичного осцилятора	14
6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО	15
7 Ефект Закса-Вольфа та формування спектра СМВ	16
7.1 Акустичні піки та затухання Шовка	17
8 Поляризація СМВ	17
9 Хаотична інфляція Лінде	19
10 Наша задача: зламаний спектр і JWST	19
10.1 Мотивація	19
10.2 Ідея	19
10.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8	19
10.4 План роботи	19

Цей конспект будує міст між двома точками: *інфлатоном* — гіпотетичним скалярним полем, яке керувало найпершою мікросекундою існування Всесвіту — і *реліктовим випромінюванням* (СМВ), що є найдетальнішою спостережуваною картиною того, що відбулося. Між цими точками лежить ланцюжок фізики, який ми будуюмо послідовно, крок за кроком.

Частина I. Фон. Розділи 1–2 закладають геометричну та динамічну основу: рівняння Фрідмана описують однорідний і ізотропний Всесвіт, що розширюється; інфлатон і його потенціал $V(\phi)$ пояснюють, чому це розширення на початку було прискореним (інфляція). Цей ідеалізований, повністю симетричний фон є *нульовим наближенням*, на якому тримається вся подальша фізика.

Частина II. Збурення. Розділи 3–4 переходять від симетричного фону до реального світу. Квантові флуктуації інфлатона — неминучі за принципом невизначеності — стають *насінням* усієї великомасштабної структури. Тензорні збурення метрики народжують первинні гравітаційні хвилі. Розділ 4 формалізує мову, якою описуються ці збурення: SVT-розклад і конформно-ньютонівське калібрування.

Частина III. Спостереження. Розділи 5–8 стежать за долею збурень після інфляції: реогрів перетворює поле на гарячу плазму; акустичні осциляції цієї плазми залишають відбиток у вигляді піків на спектрі СМВ і масштабу ВАО; поляризаційні E- і B-моди несуть інформацію про скалярні та тензорні збурення відповідно.

Частина IV. Задача. Розділи 9–10 виходять за межі стандартної моделі. Телескоп JWST виявив масивні галактики при $z \sim 10\text{--}12$, існування яких важко узгодити зі стандартним степеневим-законним первинним спектром. Ми розглядаємо механізм локального *зламу спектра* через особливість у потенціалі інфлатона і формулюємо програму перевірки цієї ідеї за допомогою CAMB/CLASS та байєсівського аналізу (MCMC).

Передумови. Конспект розрахований на читача, знайомого із загальною теорією відносності на рівні тензора Рімана і рівнянь Айнштейна, та з квантовою теорією поля на рівні канонічного квантування. Знання космології не передбачається.

1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана

Космологія описує Всесвіт як єдиний фізичний об'єкт. Її відправний пункт — принцип космологічної однорідності та ізотропії: на достатньо великих масштабах ($\gtrsim 100$ Мpc) розподіл матерії та геометрія простору-часу не виділяють жодного напрямку і жодної точки. Цей принцип фіксує єдиний клас метрик — Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW) — і зводить рівняння Айнштейна до двох звичайних диференціальних рівнянь для одного невідомого: масштабного фактора $a(t)$.

Метрика FLRW у космологічному часі t для плоского Всесвіту ($k = 0$):

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (1)$$

Підставляючи (1) у рівняння Айнштейна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ для ідеального плин $T^{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, p, p, p)$ і обчислюючи ненульові компоненти тензора Айнштейна

$$G^0_0 = -3H^2, \quad G^i_j = -(2\dot{H} + 3H^2) \delta^i_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a},$$

отримуємо **рівняння Фрідмана**:

Перше рівняння Фрідмана ((00)-компонента):

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{\Lambda}{3} \quad (2)$$

Друге рівняння Фрідмана ((*ii*)-компонента, «прискорення»):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3} \quad (3)$$

Рівняння збереження ($\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$):

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0 \quad (4)$$

Зауваження:

- Рівняння збереження не є незалежним: воно автоматично слідує з двох рівнянь Фрідмана через тотожність Б'янкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$.
- Космологічна стала Λ еквівалентна ідеальній рідині з $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, тобто $w = -1$.
- Відхилення від плоскості ($k = \pm 1$) додає член $-k/a^2$ у перше рівняння; Planck обмежує $|\Omega_k| < 0.005$, тому $k = 0$ — відмінне наближення.

Конформний час і горизонт Хаббла

Для опису еволюції збурень зручніше перейти від космологічного часу t до конформного часу

$$d\eta = \frac{dt}{a},$$

у якому метрика FLRW набуває конформно-плаского вигляду:

$$ds^2 = a(\eta)^2 (-d\eta^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j).$$

У цих координатах розширення Всесвіту повністю «заховане» у множнику $a(\eta)$ — координати окремих галактик із часом не змінюються¹.

Перевага конформного часу полягає в тому, що хвильове рівняння для будь-якої моди збурень у цих змінних точно відповідає рівнянню гармонічного осцилятора у пласкому просторі Мінковського — множник $a(\eta)$ виноситься, і розширення Всесвіту проявляється лише через ефективний часозалежний потенціал. Це робить конформний час природною мовою теорії збурень, яка розвивається у розділах 3–4.

Позначимо похідну за η штрихом і введемо конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} \equiv a'/a = aH$. Рівняння Фрідмана у конформних змінних:

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2,$$

де $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ — однорідні фонові густина та тиск. Комбінуючи ці два рівняння, отримуємо чисто кінематичне співвідношення, що зв'язує темп зміни горизонту з рівнянням стану:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}^2 \left[1 - \frac{3}{2}(1+w) \right], \quad w \equiv \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}}. \quad (5)$$

Знак правої частини (5) визначає динаміку горизонту: при $w > -1/3$ (стандартне розширення) фізичний радіус Хаббла $R_H = c/H$ зростає, а при $w < -1/3$ (інфляція) — стискається. Фізично R_H — це масштаб, на якому швидкість розширення Всесвіту дорівнює швидкості світла; у теорії збурень він відокремлює режими, що коливаються ($k \gg \mathcal{H}$), від «заморожених» ($k \ll \mathcal{H}$)².

Розв'язуючи (5) для сталого w , отримуємо закон розширення $a(\eta)$ для кожної космологічної епохи:

Епоха	Джерело	w	$a(\eta)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\eta < 0)$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto \eta$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Темна матерія + баріони	0	$\propto \eta^2$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\propto -\frac{1}{H\eta} \quad (\text{асимптотика})$	$\propto e^{Ht}$

¹Це справедливо лише для галактик, що беруть участь у загальному космологічному розширенні (хаббловському потоці). Галактики з власним рухом відносно нього — наприклад, Андромеда (М31), що наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю ~ 110 km/s — мають координати, що змінюються з часом. На космологічних масштабах такі *пекулярні швидкості* малі порівняно з темпом розширення і зазвичай ними нехтують.

²Це поняття динамічного горизонту не слід плутати з горизонтом частинок, який визначає абсолютну причинну зв'язаність від початку часів.

Методичне зауваження щодо знаку η на стадії інфляції. Під час інфляції $a(t) \sim e^{Ht}$ інтеграл $\int dt/a(t)$ від минулого ($t \rightarrow -\infty$) до кінця інфляції дає скінченне число. Тому зручно обрати момент завершення інфляції як $\eta = 0$: вся інфляційна епоха описується від'ємними $\eta \in (-\infty, 0]$. При цьому конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = -\eta$ не зростає, а зменшується з часом³.

Стандартна космологічна модель (Λ CDM)

Рівняння Фрідмана у поєднанні з визначеною послідовністю епох утворюють теоретичний фундамент *стандартної космологічної моделі* — Λ CDM (*Lambda Cold Dark Matter*). У своїй базовій постановці вона описує Всесвіт як просторово плоский ($k = 0$), що означає строгу рівність сумарної густини критичному значенню ($\sum \Omega_i = 1$). Динаміка розширення такого Всесвіту сьогодні визначається чотирма основними компонентами матерії та енергії:

Компонента	Позначення	w	Частка сьогодні
Баріонна матерія	Ω_b	0	$\approx 5\%$
Холодна темна матерія	Ω_c	0	$\approx 27\%$
Темна енергія (Λ)	Ω_Λ	-1	$\approx 68\%$
Випромінювання	Ω_r	1/3	$\approx 0\%$

З погляду спостережної космології, модель повністю параметризується мінімальним набором із шести чисел⁴. Їхні найдостовірніші значення зафіксовані космічною місією Planck 2018 [18], яка фактично перевела космологію у статус високоточної науки.

Попри свою концептуальну простоту, Λ CDM блискуче й узгоджено описує весь масив незалежних космологічних спостережень: кутовий спектр анізотропії реліктового випромінювання, великомасштабну структуру (LSS), баріонні акустичні осциляції (BAO) та діаграму Габбла для наднових типу Ia. Саме від цієї моделі ми відштовхуємось у всьому подальшому аналізі — і саме її передбачення для темпів формування ранніх структур сьогодні ставить під сумнів космічний телескоп JWST (§ 10).

Рівняння Фрідмана та наведені закони розширення описують ідеалізований, повністю симетричний макросвіт. Проте наявність реальної великомасштабної структури свідчить про те, що реальний космос є неоднорідним. Згідно з концепцією гравітаційної нестабільності, усі сучасні астрофізичні об'єкти виросли через колапс крихлих початкових флуктуацій густини, причому в моделі Λ CDM головним «рушієм» цього процесу виступає саме холодна темна матерія.

Але тут стандартна модель заходить у логічний глухий кут: вона змушена приймати строгу просторову плоскість ($k = 0$) як екстремальне початкове тонке налаштування, а природа й початковий спектр тих самих «зародків»

³Аналогія: уявіть мураха на гумовій стрічці, що розтягується швидше, ніж повзе мураха; її «зона досяжності» з часом стискається, хоча стрічка видовжується.

⁴Цей базовий набір (6-параметрична модель) включає: фізичні густини баріонів $\Omega_b h^2$ та темної матерії $\Omega_c h^2$, кутовий масштаб звукового горизонту θ_* , оптичну глибину реіонізації τ , а також амплітуду A_s і спектральний індекс n_s первинних скалярних збурень.

нестабільності, без яких CDM-компонента не змогла б згуртуватися в галактики, залишаються за рамками самої Λ CDM. Фізичне обґрунтування цих фундаментальних передумов — і геометрії простору, і генезису первинних квантових флуктуацій — дає теорія космічної інфляції, якій присвячений наступний розділ.

2 Інфлатон і потенціал

Рівняння Фрідмана описують динаміку розширення, але не пояснюють його початкових умов. Стандартна космологія без інфляції стикається з двома фундаментальними проблемами. *Проблема горизонту*: протилежні ділянки неба на картах СМВ мають однакову температуру з точністю до 10^{-5} , хоча в момент рекомбінації вони не могли перебувати у причинно-мному контакті. *Проблема пласкості*: просторова кривина Всесвіту сьогодні надзвичайно мала ($|\Omega_k| < 0.005$), що вимагає надточного тонкого підбору початкових умов. Обидві проблеми розв'язуються одним механізмом: якщо у ранньому Всесвіті існував короткий період прискореного розширення (*інфляція*), то сьогоднішній спостережуваний Всесвіт є крихітною та сильно вирівняною областю набагато більшого початкового об'єму.

Найпростіша реалізація інфляції — однопольова модель, де прискорене розширення забезпечується однорідним скалярним полем *інфлатоном* $\phi(t)$, яке повільно «котиться» вздовж пологого потенціалу $V(\phi)$. Фізичну аналогію можна провести з рухом важкої кульки по пологому схилу за наявності сильного в'язкого тертя: кулька рухається повільно і рівномірно, не набираючи кінетичної енергії. Завдяки просторовій однорідності фону, на цьому етапі просторовими градієнтами поля можна знехтувати.

Дія для скалярного поля ϕ у просторі FLRW:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]. \quad (6)$$

Для однорідного поля $\phi(t)$ маємо $\sqrt{-g} = a^3$ і $g^{00} = -1$, тому підінтегральний вираз зводиться до:

$$\mathcal{L} = a^3 \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi) \right].$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$ дають:

$$\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + a^3 V'(\phi) = 0,$$

що після ділення на a^3 зводиться до:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (7)$$

де $3H\dot{\phi}$ виникає з диференціювання a^3 : $\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) = a^3 (\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi})$ — це і є те саме «хабблівське тертя», яке фізично відіграє роль в'язкого опору у аналогії з кулькою на схилі.

Варіюючи ту саму дію (6) по метриці, отримуємо тензор енергії-імпульсу скалярного поля; для однорідного $\phi(t)$ він набуває вигляду ідеальної рідини з густиною і тиском:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (8)$$

Зауваження про нотацію. У цьому та наступних розділах штрих у виразах типу $V'(\phi)$ завжди означає похідну за скалярним полем ϕ , тобто $V' \equiv dV/d\phi$. Це відрізняється від § 1, де штрих позначав похідну за конформним часом η .

З виразів (8) безпосередньо випливає умова інфляції. Якщо кінетична енергія є нехтовно малою порівняно з потенціальною ($\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$), то

$$w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} \approx -1,$$

тобто густина енергії залишається практично сталою ($\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$). Підставляючи у перше рівняння Фрідмана (2), отримуємо сталий параметр Хаббла $H \approx \text{const}$ та експоненційне розширення:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}.$$

Саме цей режим вирішує проблеми горизонту і пласкості: за $N \sim 50\text{--}60$ e -folds (a зростає в $e^{50}\text{--}e^{60}$ разів) будь-яка початкова кривина розгладжується, а причинно пов'язана область стає набагато більшою за спостережуваний Всесвіт.

2.1 Параметри повільного кочення (slow-roll)

Режим повільного кочення формалізується двома безрозмірними параметрами, що вимірюють, наскільки далеко система від чистого де-Сіттерівського розширення:

Параметри slow-roll через динаміку Хаббла:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2}, \quad \eta_{\text{H}} \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}, \quad (9)$$

де $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ — редукована маса Планка. Параметр ε вимірює відносну зміну H за один e -fold; η_{H} — відносне прискорення поля.

У наближенні повільного кочення ($\ddot{\phi} \ll 3H\dot{\phi}$) рівняння (7) зводиться до першого порядку: $3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi)$. Підставляючи, виражаємо параметри безпосередньо через геометрію потенціалу:

$$\varepsilon \approx \varepsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta_{\text{H}} \approx \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (10)$$

Умова інфляції — $\varepsilon < 1$ (еквівалентно $\ddot{a} > 0$). Для її тривалості необхідно $\varepsilon \ll 1$ та $|\eta_V| \ll 1$: потенціал має бути пологим і майже лінійним на потрібній ділянці. Інфляція завершується, коли поле прискорюється настільки, що $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$.

2.2 Геометрія потенціалу та обмеження спостережень

Спостереження СМВ дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про надзвичайно вузький його проміжок. Масштаби, зафіксовані на картах анізотропії Planck, виходили за горизонт протягом $\sim 7\text{--}8$ e -folds із загальних 50–60. Іншими словами, кожне кутове масштабне відхилення температури СМВ відповідає певному значенню ϕ під час інфляції, і вся ця «пам'ять» закодована лише у вузькій ділянці потенціалу — тій, що залишила слід на кутовому спектрі анізотропій (див. рис. 3).

Сьогодні існує понад 100 конкурентних моделей інфляції — модель Старобінського R^2 , хіггсова інфляція, моделі природної інфляції тощо. Більшість із них дають практично однаковий фіт для великих кутових масштабів (малі ℓ , де Planck найточніший). Різниця між моделями виявляється на малих масштабах ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), де поточні спостереження мають значно слабші обмеження.

Якщо геометрія потенціалу на цій «непомітній» ділянці різко змінюється — наприклад, з'являється локальна сходинка або ділянка ультра-повільного кочення (USR) — режим slow-roll тимчасово порушується. Флуктуації, що виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого підсилення, формуючи *зламаний спектр потужності*. Цей механізм є центральною ідеєю нашої роботи і детально розглядається у § 10. Але перш ніж перейти до нього — нам потрібно зрозуміти, як саме квантові флуктуації інфлатона перетворюються на початкові неоднорідності Всесвіту.

3 Квантові флуктуації і збурення

У попередньому розділі інфлатон розглядався як класичне однорідне поле $\bar{\phi}(t)$. Але будь-яке квантове поле неминуче має флуктуації — навіть у вакуумному стані. У розширюваному просторі де-Сіттера ці нульові коливання набувають особливої долі: унаслідок інфляційного розширення вони «виштовхуються» за горизонт Хаббла і там замерзають, перетворюючись на класичні просторові неоднорідності. Саме цей механізм є джерелом початкової структури Всесвіту.

У лінійному наближенні квантові збурення поділяються на два незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x})$ — породжують первинні скалярні збурення кривини, що стають насінням великомасштабної структури.
2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — тензорні збурення, що інтерпретуються як первинні гравітаційні хвилі.

Два класи еволюціонують незалежно і залишають різні відбитки у поляризації СМВ (Е- і В-моди відповідно — § 8).

3.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера

Рівняння (7) описує фонове поле $\bar{\phi}(t)$. Лінеаризуємо його для малого збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$, нехтуючи членом $V''(\bar{\phi})\delta\phi$ у субхаббловому режимі ($k^2 \gg \mathcal{H}^2$,

де масою поля можна знехтувати), і переходимо до конформного часу η та Фур'є-простору. Використовуючи $\dot{f} = f'/a$ і $\ddot{f} = (f'' - \mathcal{H}f')/a^2$ ⁵, отримуємо для k -ї моди [1]:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' + k^2\delta\phi_k = 0, \quad (11)$$

де штрих — похідна за η , $k \equiv |\mathbf{k}|$ — комодуляційне хвильове число. Поведінка кожної моди визначається співвідношенням між її фізичною довжиною хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ та горизонтом Хаббла H^{-1} :

- **Субхаббловий режим** ($k \gg \mathcal{H}$): Член $\mathcal{H}$ нехтовно малий, рівняння зводиться до гармонічного осцилятора у пласкому просторі. Початковий квантовий стан — вакуум Банча-Девіса [2] — фіксує нормування: $|\delta\phi_k| \sim (a\sqrt{2k})^{-1}$.
- **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$): Градієнтний член k^2 стає нехтовним, коливання зупиняються. Мода «виходить за горизонт» і заморожується [3].

У суперхаббловому ліміті амплітуда виходить на стаціонарне значення [4]:

$$|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}}.$$

Звідси первинний безрозмірний спектр потужності флуктуацій поля [5]:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \left(\frac{H}{2\pi}\right)^2. \quad (12)$$

Зауваження: де-Сіттерівська температура і плоский спектр. Результат (12) має глибший зміст, ніж просто «амплітуда замороженої моди». Простір де-Сіттера має горизонт подій — так само, як чорна діра. Спостерігач у такому просторі не має доступу до інформації поза горизонтом, і це обмеження, за Гіббонсом і Гокінгом [6], призводить до теплового випромінювання вакуумних флуктуацій з характерною температурою

$$T_{\text{dS}} = \frac{H}{2\pi}.$$

Саме ця температура визначає амплітуду заморожених флуктуацій — вираз $H/(2\pi)$ у формулі (12) є не збігом, а прямим наслідком квантової термодинаміки горизонту.

З цього випливає ключова властивість спектра: оскільки $H \approx \text{const}$ під час інфляції, амплітуда $\mathcal{P}_{\delta\phi} \propto H^2$ практично не залежить від k — тобто флуктуації всіх масштабів народжуються з однаковою «температурою». Це і є спектр Харісона-Зельдовича, майже інваріантний за масштабом. Невелике відхилення від точної сталості — спектральний індекс $n_s \neq 1$ — виникає тому, що H повільно спадає під час slow-roll, і детально розглядається в наступному підрозділі.

⁵З означення $d\eta = dt/a$ маємо $\dot{f} = f'/a$. Диференціюємо ще раз: $\ddot{f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{f'}{a}\right) = \frac{f''}{a^2} - \frac{a'}{a^2} \frac{f'}{a} = \frac{1}{a^2}(f'' - \mathcal{H}f')$.

3.2 Збурення кривини і первинний спектр

Флуктуації поля $\delta\phi$ самі по собі не мають калібрувально-інваріантного змісту. Фізична величина — *збурення просторової кривини* $\mathcal{R}_k$, яке на суперхабблових масштабах є сталим і зберігається крізь усі постінфляційні фазові переходи [7]. Воно лінійно пов'язане з $\delta\phi_k$ через швидкість кочення класичного фону:

$$\mathcal{R}_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (13)$$

Підставляючи (12), отримуємо первинний спектр кривини:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \left(\frac{H}{\dot{\phi}}\right)^2 \mathcal{P}_{\delta\phi} = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2}. \quad (14)$$

Ця формула є центральною для всього подальшого аналізу. У стандартному slow-roll режимі $\dot{\phi}$ змінюється повільно, тому $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k)$ є майже не залежним від k — так званий спектр Харісона–Зельдовича. Відхилення від плоского спектру параметризується спектральним індексом:

$$n_s - 1 \equiv \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = -2\varepsilon - \eta_V, \quad (15)$$

де ε та η_V — параметри slow-roll з формули (10), обчислені в момент виходу моди k за горизонт. Planck 2018 вимірює $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ — ледь нахилений, але не плоский спектр, що є прямим підтвердженням slow-roll.

Проте якщо на шляху інфлатона є локальна аномалія потенціалу (сходінка, ділянка *USR*), швидкість $\dot{\phi}$ різко падає. Оскільки $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \propto \dot{\phi}^{-2}$, флуктуації, що виходять за горизонт у цей момент, зазнають локального підсилення — формується **зламаний спектр**. Механізм і наслідки детально розглядаються у § 10.

3.3 Заморожування та розморожування мод

Еволюція первинних збурень підпорядковується чіткій часовій схемі:

1. **Заморожування (інфляція):** Простір розширюється прискорено ($a \propto e^{Ht}$), горизонт Хаббла H^{-1} залишається сталим. Комодуляційні масштаби послідовно покидають горизонт ($\lambda_{\text{phys}} > H^{-1}$), і збурення $\mathcal{R}_k$ заморожуються, зберігаючи відбиток локальної мікрофізики $V(\phi)$ [7].
2. **Розморожування (постінфляційні епохи):** Розширення сповільнюється, горизонт Хаббла росте швидше за a . Збурення послідовно повертаються в горизонт — спочатку малі масштаби (великі k), пізніше великі (малі k) [1].

Повернувшись в горизонт, кожна мода $\mathcal{R}_k$ стає початковою умовою для класичної гідродинаміки фотон-баріонної плазми. Саме ця плазма, її акустичні коливання та їхній відбиток у СМВ — тема наступних розділів.

4 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування

У §3 ми отримали первинні збурення кривини $\mathcal{R}_k$, заморожені на суперхабблових масштабах. Щоб відстежити їхню подальшу еволюцію після повернення в горизонт, потрібна мова, якою можна описати малі відхилення від фонові геометрії FLRW. Ця мова — лінійна теорія збурень метрики.

Малі відхилення $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються за їхньою поведінкою під просторовими обертаннями. Ключовий факт: оскільки фон є однорідним і ізотропним, збурення різних тензорних рангів не взаємодіють між собою у лінійному порядку — скалярні, векторні і тензорні компоненти еволюціонують незалежно. Це твердження відоме як SVT-розклад [8]:

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (16)$$

Незалежність трьох секторів означає, що кожен з них можна вивчати окремо:

- **Скалярні збурення (S):** Параметризуються двома скалярними функціями (Φ, Ψ) . Динамічно пов'язані з флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$ — це джерело великомасштабної структури.
- **Векторні збурення (V):** Описують вихрові рухи і моменти імпульсу. За відсутності джерел вони згасають як a^{-2} [1] і в стандартній моделі ролі не відіграють. Ми вводимо їх тут для повноти класифікації і далі не розглядаємо.
- **Тензорні збурення (T):** Вільні поперечні безслідові деформації просторової метрики — первинні гравітаційні хвилі. Народжуються під час інфляції і практично не взаємодіють з речовиною.

4.1 Конформно-ньютонівське калібрування

Рівняння ЗТВ є загально-коваріантними: одна і та сама фізична ситуація описується нескінченно багатьма системами координат. Для збурень це означає наявність фіктивних (калібрувальних) ступенів вільності. Щоб отримати однозначний фізичний зміст, фіксуємо *конформно-ньютонівське калібрування* (поздовжнє). У ньому збурена метрика записується як:

$$ds^2 = a(\eta)^2 \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right], \quad (17)$$

де Φ та Ψ — калібрувально-інваріантні потенціали Бардіна [7], а h_{ij} — тензорне збурення. Фізичний зміст кожного доданку:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал: визначає прискорення пробних частинок і гравітаційне червоне зміщення фотонів СМВ.
2. Ψ — потенціал просторової кривини: описує локальне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — задовольняє умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) і безслідовості ($h^i_i = 0$); описує два стани поляризації гравітаційних хвиль h_+ та $h_\times$.

4.2 Динаміка первинних гравітаційних хвиль

Тензорна компонента h_{ij} щойно з'явилась у метриці — природно запитати, як вона еволюціонує. Підставляючи тензорну частину (17) у лінеаризовані рівняння Айнштайна без джерел анізотропного тиску, отримуємо хвильове рівняння для кожної Фур'є-моди:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H} h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0. \quad (18)$$

Його структура ідентична рівнянню (11) для скалярних флуктуацій — той самий осцилятор із хабблівським тертям $2\mathcal{H}$. Тому і результат аналогічний: моди заморожуються за горизонтом під час інфляції, і їхній первинний спектр визначається масштабом Хаббла [9]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (19)$$

Множник M_{Pl}^{-2} відрізняє тензорний спектр від скалярного (14): гравітаційні хвилі пригнічені планківською масою, що відображає слабкість гравітаційної взаємодії.

Відношення амплітуд тензорних і скалярних збурень — *тензорно-скалярне відношення* — безпосередньо вимірюється через В-моди поляризації СМВ:

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_\mathcal{R}(k_*)} = 16\epsilon, \quad (20)$$

де k_* — опорний масштаб. Сучасна верхня межа $r < 0.036$ [10] обмежує енергетичний масштаб інфляції і відсікає моделі з крутим потенціалом. Зв'язок між r і В-модами детально розглядається у § 8.

Таким чином, § 3–4 разом будують повну картину первинних збурень: скалярні флуктуації $\mathcal{R}_k$ та тензорні h_{ij} народжуються під час інфляції, заморожуються за горизонтом і повертаються в нього вже як класичні початкові умови для подальшої еволюції. Наступний крок — що відбувається одразу після інфляції, коли поле розпадається і народжується гаряча плазма.

5 Реогрів і народження матерії

Коли інфлатон досягає мінімуму потенціалу $V(\phi)$, умова інфляції порушується ($\epsilon \rightarrow 1$) і прискорене розширення припиняється. Але Всесвіт у цей момент перебуває у парадоксальному стані: він розширився в e^{50} – e^{60} разів, охолов майже до абсолютного нуля і є практично порожнім — вся енергія зосереджена у вигляді однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму. Жодної плазми, жодних часток Стандартної моделі.

Перехід від цього «холодного» стану до гарячого ультрарелятивістського Всесвіту, з якого починається стандартна космологія Великого вибуху, описується теорією *реогриву* [11, 12]. Динаміку реогриву поділяють на дві послідовні стадії: спочатку нелінійний вибуховий **пререогрів**, де параметричний резонанс за лічені осциляції перекачує енергію з поля у частинки, а потім повільний **пертурбативний розпад**, де залишки інфлатона розпадаються і система термалізується.

5.1 Пререогрів та параметричний резонанс

Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ інфлатон осцилює як $\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt)$, де амплітуда $\Phi_0(t)$ повільно затухає через хаблівське тертя. Якщо інфлатон пов'язаний з іншим скалярним полем χ через член взаємодії $g^2\phi^2\chi^2$, то ефективна маса поля χ осцилює в часі: $m_\chi^2(t) \supset g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)$. Рівняння руху для k -ї моди χ_k набуває форми рівняння Мат'є [13, 14]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)]\chi_k = 0. \quad (21)$$

Рівняння з періодично змінними коефіцієнтами має зони нестабільності, де амплітуда розв'язку зростає експоненціально — *параметричний резонанс*. Народження часток χ відбувається не поштучно, а вибухово: бозонні поля мають стимульоване народження у вже заповнені стани (аналог ефекту Бозе–Айнштейна), тому заселеність кожної резонансної моди зростає за лічені осциляції інфлатона. Цей процес — **пререогрів** (preheating) — за короткий час перекачує значну частку енергії поля у частинки χ .

5.2 Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда Φ_0 падає нижче порогу резонансу, параметричний резонанс вимикається. Подальший розпад залишків інфлатона відбувається повільно і описується пертурбативною теорією: у рівняння збереження енергії вводиться феноменологічна ширина розпаду Γ_ϕ :

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi \rho_\phi, \quad (22)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi \rho_\phi. \quad (23)$$

Перше рівняння — розпад інфлатона; друге — накопичення радіації. Коефіцієнти $3H$ і $4H$ відображають розбавлення густин розширенням: $\rho_\phi \propto a^{-3}$ (матерія), $\rho_r \propto a^{-4}$ (радіація).

Поки $H \gg \Gamma_\phi$, розширення домінує і розпад відбувається повільно. Процес завершується при $H \sim \Gamma_\phi$: залишки інфлатона розпадаються майже миттєво, а релятивістські продукти термалізуються через пружне і непружне розсіяння, встановлюючи єдину температуру.

Температура реогріву T_{rh} : визначається з умови $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r$ при $H \approx \Gamma_\phi$ і рівноважного розподілу радіації $\rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4$:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (24)$$

де $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі.

Температура T_{rh} задає початкові умови для всієї подальшої термічної історії: баріогенезису, фазових переходів і утворення темної матерії. Для нашої задачі важливо інше: саме в момент термалізації гаряча фотон-баріонна

плазма «успадковує» просторові неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, заморожені під час інфляції. З цього моменту вони більше не є статичними — тиск фотонного газу змушує плазму коливатися, і саме ці акустичні коливання ми бачимо сьогодні у вигляді температурних плям на карті СМВ (рис. 1) і піків на її кутовому спектрі (рис. 3).

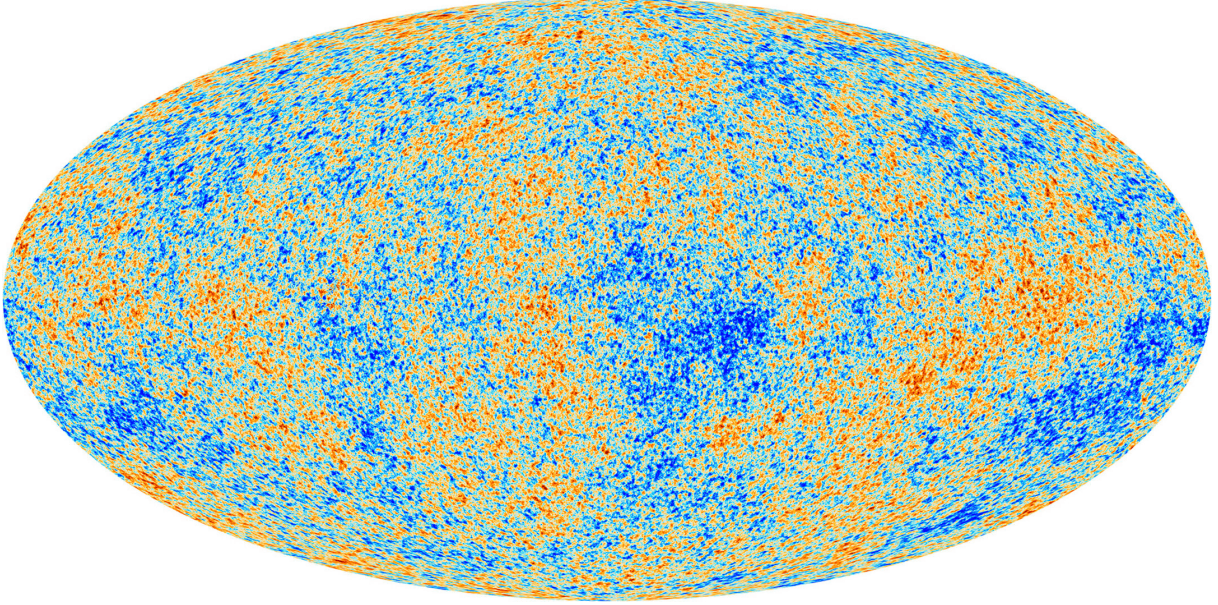


Рис. 1: Карта температурних анізотропій СМВ від місії Planck 2018 [18]. Кольори відображають відхилення від середнього $T_0 = 2.725 \text{ K}$ у діапазоні $\pm 300 \mu\text{K}$ — спостережуваний відбиток первинних флуктуацій інфлатона після $\sim 380\,000$ років еволюції.

6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції

Після реогріву Всесвіт входить у радіаційно-доміновану епоху. Температура настільки висока, що баріонна матерія повністю іонізована: протони та електрони утворюють плазму, в якій фотони інтенсивно розсіюються на вільних електронах (томсонівське розсіяння). Середня довжина вільного пробігу фотона набагато менша за космологічний горизонт, тому випромінювання і баріони поведуться як єдина *фотон-баріонна плазма* [1].

Первинні неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, успадковані від інфляції, стають початковими умовами для цієї плазми. Подальша динаміка визначається конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання намагається стиснути речовину у потенціальні ями Φ , а внутрішній тиск фотонного газу чинить опір. Результат — акустичні коливання.

6.1 Рівняння акустичного осцилятора

Фотонний газ є релятивістським, тому його тиск $p_\gamma = \bar{\rho}_\gamma/3$, і швидкість звуку в чистому фотонному середовищі $c_s = 1/\sqrt{3}$. Баріони додають інерцію,

але не тиск (вони нерелятивістські), що знижує ефективну швидкість звуку. Відносна інерційна вага баріонів описується безрозмірним параметром

$$R(\eta) \equiv \frac{3\bar{\rho}_b(\eta)}{4\bar{\rho}_\gamma(\eta)} \propto a(\eta),$$

що зростає з часом у міру того, як баріони стають відносно важчими при розширенні. Ефективна швидкість звуку у фотон-баріонній плазмі:

$$c_s(\eta) = \frac{1}{\sqrt{3(1+R(\eta))}}. \quad (25)$$

З гідродинамічних рівнянь неперервності та Ейлера для Фур'є-моди контрасту фотонної густини $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma$ на субхабблових масштабах ($k\eta \gg 1$) отримуємо рівняння вимушеного осцилятора [15]:

$$\frac{d}{d\eta}[(1+R)\delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3}\delta_\gamma = -\frac{k^2}{3}(1+R)\Phi. \quad (26)$$

Ліва частина — осцилятор зі змінною масою $(1+R)$ і частотою $\omega = kc_s$; права — гравітаційне вимушення потенціалом Φ , що зміщує положення рівноваги. Кожна мода k коливається незалежно, а оскільки всі вони стартують з однакової початкової фази $\mathcal{R}_k$ — на відміну від некогерентних джерел типу топологічних дефектів — їхні осциляції є *когерентними*: моди з однаковим k перебувають в одній фазі незалежно від просторового положення. Саме когерентність породжує чіткі акустичні піки на спектрі СМВ.

6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО

Акустичні коливання тривають до *рекомбінації* ($z_{\text{rec}} \approx 1100$, $T \approx 3000$ К): протони захоплюють електрони, іонізація припиняється, томсонівське розсіяння вимикається і фотони починають вільно поширюватися. Плазма «заморожується» в тому стані, в якому її застала рекомбінація.

Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля від початку гарячої епохи до рекомбінації, — *радіус звукового горизонту*:

$$r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_0^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta \approx 147 \text{ Мпс}. \quad (27)$$

Це єдиний лінійний масштаб у задачі. Моди, що в момент рекомбінації перебували у точці максимального стиснення або розширення, проявляються у температурному спектрі СМВ як серія *акустичних піків* — докладніше у § 7.

Але акустичні хвилі залишають слід не лише у фотонах. Після рекомбінації фотони пішли геть, а баріонна речовина «замерзла» у вигляді сферичної оболонки радіусом r_s навколо кожної початкової неоднорідності темної матерії (рис. 2). Це — **баріонні акустичні осциляції (ВАО)** [16].

У сучасну епоху масштаб ВАО проявляється як фіксований надлишок у просторовій кореляційній функції розподілу галактик на відстані ~ 147 Мпк. Оскільки r_s жорстко визначений лінійною фізикою раннього Всесвіту (27), ВАО — ідеальна «стандартна лінійка»: вимірюючи цей масштаб на різних

червоних зміщеннях, можна реконструювати $H(z)$ і параметри темної енергії незалежно від СМВ.

Той самий звуковий горизонт r_s , що визначає масштаб ВАО у розподілі галактик, відповідає і за положення акустичних піків у температурному спектрі СМВ. Як саме ці піки формуються — і які інші ефекти на них накладаються — розглядається у наступному розділі.

7 Ефект Закса–Вольфа та формування спектра СМВ

Кутова анізотропія температури реліктового випромінювання (СМВ), що спостерігається нами сьогодні, є безпосереднім відбитком («знімком») стану акустичних осциляцій фотон-баріонної плазми в епоху рекомбінації Всесвіту ($z_{\text{rec}} \approx 1100$). Флуктуації температури у заданому напрямку на небі $\hat{n}$ розкладаються за сферичними гармоніками, а їхні статистичні властивості повністю описуються кутовим спектром потужності $D_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell^{TT}$, де мультиполь ℓ обернено пропорційний кутовому масштабу $\theta \sim 180^\circ/\ell$ [15].

Спостережувані варіації температури $\delta T/T$ формуються внаслідок дії трьох основних фізичних механізмів на поверхні останнього розсіяння (LSS)

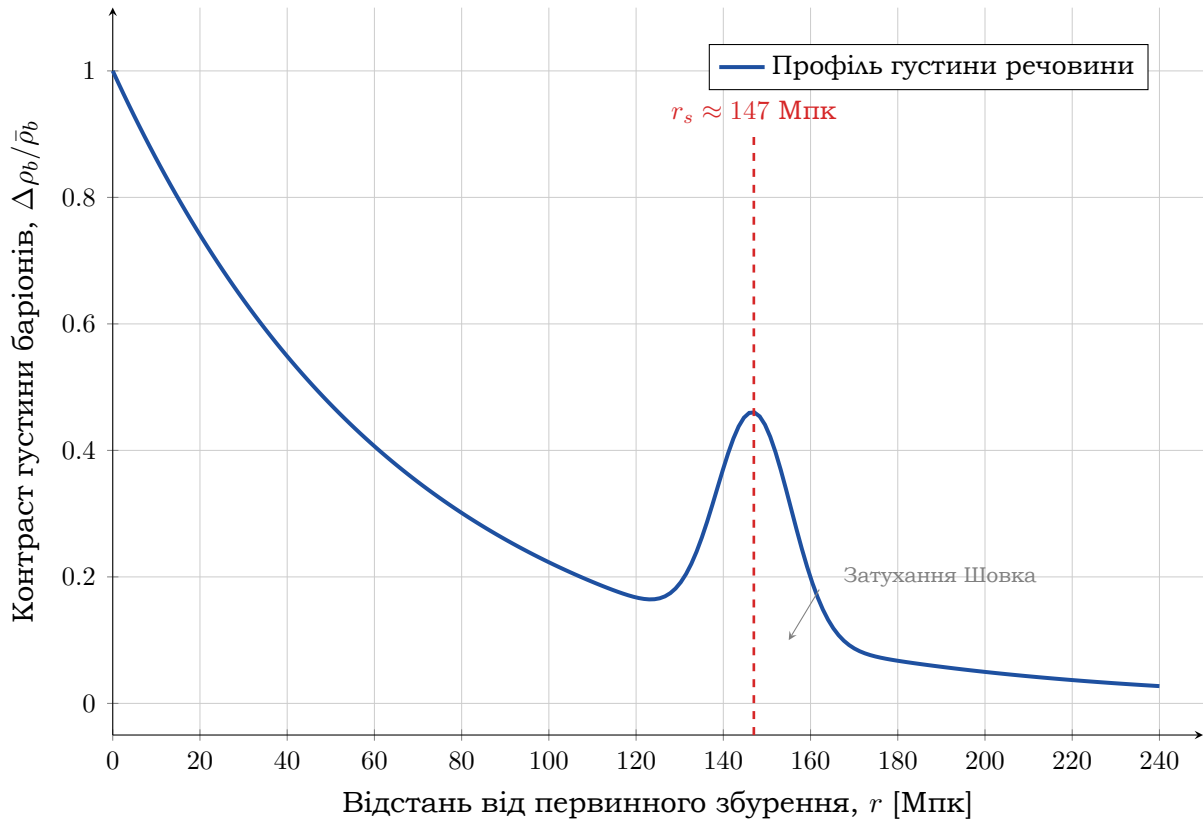


Рис. 2: Схематичний профіль поширення первинного адіабатичного збурення у баріонній компоненті плазми (модельна крива). Надлишок речовини на радіусі звукового горизонту r_s відповідає сучасному масштабу ВАО.

[17]:

$$\frac{\delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = \left(\frac{1}{4} \delta_\gamma + \Phi \right)_{\text{LSS}} + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b)_{\text{LSS}} + \int_{\eta_{\text{LSS}}}^{\eta_0} (\Phi' + \Psi') d\eta. \quad (28)$$

Кожен із доданків у виразі (28) відповідає за свій масштаб на спектрі:

1. **Звичайний ефект Закса–Вольфа** ($\frac{1}{4} \delta_\gamma + \Phi$): Домінує на великих кутових масштабах (малі мультиполи $\ell \lesssim 100$), які на момент рекомбінації ще перебували поза горизонтом Хаббла. Він поєднує в собі власну термодинамічну анізотропію фотонів та гравітаційне червоне зміщення, якого фотони зазнають при виході з потенціальних ям Φ . Для адіабатичних збурень $\frac{1}{4} \delta_\gamma = -\frac{2}{3} \Phi$, що дає сумарний ефект $\frac{1}{3} \Phi$.
2. **Доплерівський ефект** ($\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b$): Зумовлений кінематичним рухом (швидкістю $\mathbf{v}_b$) фотон-баріонної плазми у полі збурень. Цей внесок зміщений за фазою відносно ефекту Закса–Вольфа і частково заповнює мінімуми між акустичними піками.
3. **Інтегральний ефект Закса–Вольфа (ISW, інтегральний член)**: Виникає, коли фотони СМВ по дорозі до спостерігача пролітають крізь гравітаційні потенціали, що змінюються у часі ($\Phi' \neq 0$). Ранній ISW проявляється відразу після рекомбінації через залишковий вплив радіації, а пізній ISW — на надвеликих масштабах ($\ell < 10$) в сучасну епоху через прискорене розширення Всесвіту під дією темної енергії.

7.1 Акустичні піки та затухання Шовка

На субхабблових масштабах ($\ell \gtrsim 100$) когерентні звукові коливання формують чітку серію *акустичних піків*. Перший і найвищий пік при $\ell \approx 220$ ($\theta \sim 1^\circ$) відповідає моді, яка встигла зазнати рівно одного максимального стиснення у потенціальній ямі до моменту рекомбінації. Його положення є чутливим індикатором просторової геометрії Всесвіту [18]. На мультиполях $\ell \gtrsim 1000$ спектр експоненціально загасає через ефект *дифузійного затухання* (затухання Шовка) — фотони мають скінченну довжину вільного пробігу і в процесі дифузії просто замивають дрібномасштабні флуктуації температури [19].

8 Поляризація СМВ

Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізоτροпізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

Е- і В-моди

Поляризаційне поле $P_{ab}(\hat{n})$ на сфері розкладають на два типи (аналогічно до розкладу вектора на градієнт і ротор):

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому скалярні збурення не дають В-мод? Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні. В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійний скалярний збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

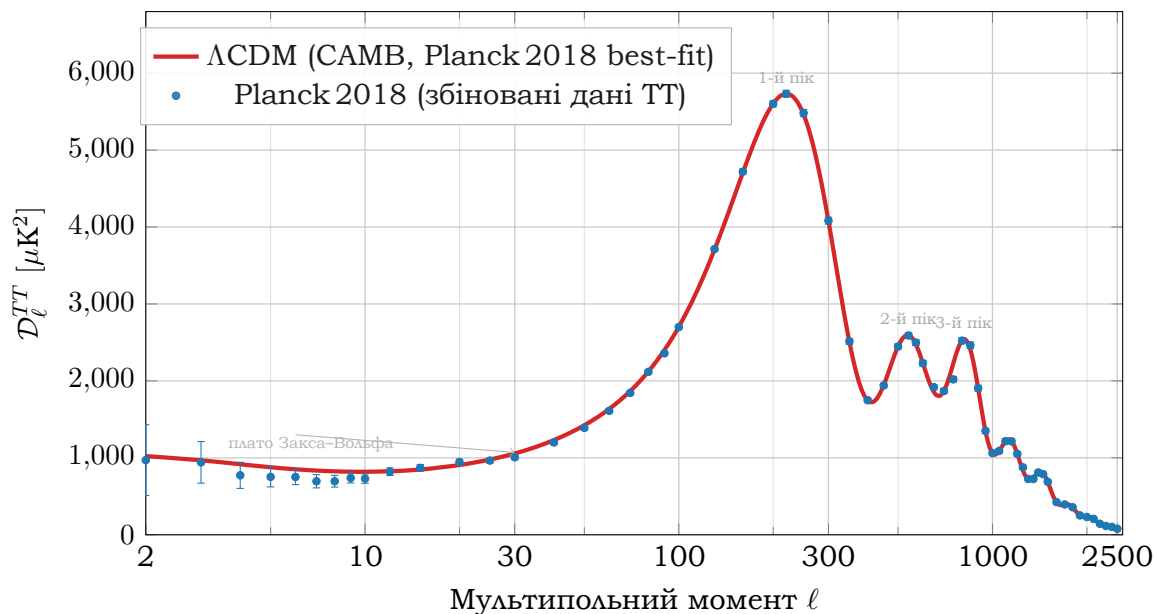


Рис. 3: Кутовий ТТ-спектр потужності СМВ. Точки — дані Planck 2018 [planck2018params]. Крива — базова модель Λ CDM, розрахована CAMB з параметрами таблиці ???. Видно три акустичні піки та плато Закса-Вольфа на великих кутових масштабах ($\ell \lesssim 30$).

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021).

9 Хаотична інфляція Лінде

Лінде (1983): початкове значення ϕ хаотичне — різне в різних точках простору. Найпростіший потенціал: $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$.

Де ϕ велике — інфляція іде довго, виникає величезна «бульбашка». Наш Всесвіт — одна з таких бульбашок. Інші бульбашки недосяжні — простір між ними розширюється швидше за світло. Це **вічна інфляція** і мультивсесвіт як математичний наслідок.

10 Наша задача: зламаний спектр і JWST

10.1 Мотивація

JWST знайшов масивні галактики при $z \sim 10$ –12, яких у стандартній моделі бути не повинно — не вистачало часу утворитись.

10.2 Ідея

Якщо потенціал інфлатона має **сходінку**, м'яч сповільнюється — $\dot{\phi} \rightarrow 0$ — і флуктуації що заморожуються в цей момент мають більшу амплітуду. Зламаний спектр:

$$P(k) = A_s \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \times \mathcal{F}(k; k_{\text{break}}, \Delta n)$$

Більше потужності на малих масштабах $k \gtrsim 1 \text{ Мpc}^{-1}$ — гало тієї самої маси утворюються **раніше** — узгоджується з JWST.

10.3 Чому не суперечить СМВ і σ_8

Planck чутливий до $k \lesssim 0.2 \text{ Мpc}^{-1}$ — злом не бачить. σ_8 визначається масштабом $\sim 8 \text{ Мpc}/h$, тобто $k \sim 0.1$ – 0.5 Мpc^{-1} — майже не змінюється.

10.4 План роботи

1. Огляд літератури: чи зроблено вже саме це поєднання.
2. Мінімальна модель: 2 нових параметри ($k_{\text{break}}, \Delta n$).
3. CAMB/CLASS: розрахунок $P(k)$, C_ℓ , σ_8 .
4. HMF (hmf, Python): порівняння з каталогами JWST.
5. MCMC (Cobaya): posterior по повному набору параметрів.
6. Стаття: чи є сумісна область параметрів для Planck + JWST + σ_8 .

Айрепартыпа

- ¹V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), [10.1017/CB09780511790553](#).
- ²T. S. Bunch та P. C. W. Davies, «Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **360**, 117—134 (1978) [10.1098/rspa.1978.0060](#).
- ³S. W. Hawking, «The development of irregularities in a single bubble inflationary universe», *Physics Letters B* **115**, 295—297 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)90373-2](#).
- ⁴A. H. Guth та S.-Y. Pi, «Fluctuations in the New Inflationary Universe», *Physical Review Letters* **49**, 1110—1113 (1982) [10.1103/PhysRevLett.49.1110](#).
- ⁵V. F. Mukhanov та G. V. Chibisov, «Quantum fluctuations and a nonsingular Universe», *JETP Letters* **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549—553], 532—535 (1981).
- ⁶G. W. Gibbons та S. W. Hawking, «Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation», *Physical Review D* **15**, 2738—2751 (1977) [10.1103/PhysRevD.15.2738](#).
- ⁷J. M. Bardeen, «Gauge-invariant cosmological perturbations», *Physical Review D* **22**, 1882—1905 (1980) [10.1103/PhysRevD.22.1882](#).
- ⁸J. M. Stewart та M. Walker, «Perturbations of space-times in general relativity», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **341**, 49—74 (1974) [10.1098/rspa.1974.0172](#).
- ⁹A. A. Starobinsky, «Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe», *JETP Letters* **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719—723], 682—681 (1979).
- ¹⁰P. A. R. Ade та ий. (BICEP/Keck), «BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites», *Physical Review Letters* **127**, 151301 (2021) [10.1103/PhysRevLett.127.151301](#), [arXiv:2110.00483 \[astro-ph.CO\]](#).
- ¹¹A. D. Linde, «A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems», *Physics Letters B* **108**, 389—393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ¹²A. Albrecht та P. J. Steinhardt, «Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking», *Physical Review Letters* **48**, 1220—1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ¹³L. Kofman, A. D. Linde та A. A. Starobinsky, «Towards the theory of reheating after inflation», *Physical Review Letters* **73**, 3195—3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ¹⁴L. Kofman, A. D. Linde та A. A. Starobinsky, «Towards postinflationary reheating», *Physical Review D* **56**, 3258—3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).

- ¹⁵S. Dodelson та F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2nd (Academic Press, London, 2020).
- ¹⁶D. J. Eisenstein та ін. (SDSS), «Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies», *The Astrophysical Journal* **633**, 560—574 (2005) [10.1086/466512](#), [arXiv:astro-ph/0501171](#).
- ¹⁷W. Hu та N. Sugiyama, «Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: An Analytic Approach», *The Astrophysical Journal* **444**, 489—506 (1995) [10.1086/175624](#), [arXiv:astro-ph/9411008](#).
- ¹⁸N. Aghanim та ін. (Planck), «Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters», *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020) [10.1051/0004-6361/201833910](#), [arXiv:1807.06209 \[astro-ph.CO\]](#).
- ¹⁹J. Silk, «Cosmic Black-Body Radiation and Galaxy Formation», *The Astrophysical Journal* **151**, 459—471 (1968) [10.1086/149456](#).